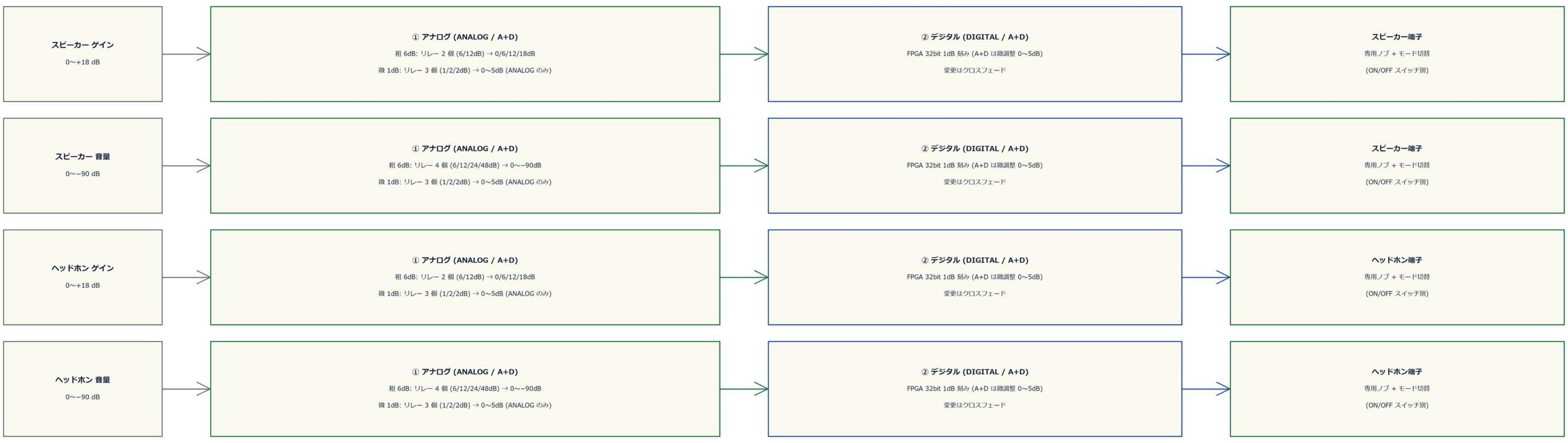
ゲインと音量の調整 (1dB 刻み・3 モード) — スピーカー出力とヘッドホン出力の両方で Gain and volume in 1 dB steps, three modes, on both outputs

各出力に ゲイン (上げる 0〜+18dB) と 音量 (下げる 0〜−90dB) の 2 つ、合計 4 個の調整。各々に前面ノブと ANALOG / DIGITAL / ANALOG+DIGITAL のモード切替。

Each output has a gain control (0 to +18 dB) and a volume control (0 to -90 dB): four controls, each with its own knob and mode switch. Python calculations, not bench measurements.



スピーカー ゲイン
0〜+18 dB

① アナログ (ANALOG / A+D)
粗 6dB: リレー 2 個 (6/12dB) → 0/6/12/18dB
微 1dB: リレー 3 個 (1/2/2dB) → 0〜5dB (ANALOG のみ)

② デジタル (DIGITAL / A+D)
FPGA 32bit 1dB 刻み (A+D は微調整 0〜5dB)
変更はクロスフェード

スピーカー端子
専用ノブ + モード切替
(ON/OFF スイッチ別)

スピーカー 音量
0〜−90 dB

① アナログ (ANALOG / A+D)
粗 6dB: リレー 4 個 (6/12/24/48dB) → 0〜−90dB
微 1dB: リレー 3 個 (1/2/2dB) → 0〜5dB (ANALOG のみ)

② デジタル (DIGITAL / A+D)
FPGA 32bit 1dB 刻み (A+D は微調整 0〜5dB)
変更はクロスフェード

スピーカー端子
専用ノブ + モード切替
(ON/OFF スイッチ別)

ヘッドホン ゲイン
0〜+18 dB

① アナログ (ANALOG / A+D)
粗 6dB: リレー 2 個 (6/12dB) → 0/6/12/18dB
微 1dB: リレー 3 個 (1/2/2dB) → 0〜5dB (ANALOG のみ)

② デジタル (DIGITAL / A+D)
FPGA 32bit 1dB 刻み (A+D は微調整 0〜5dB)
変更はクロスフェード

ヘッドホン端子
専用ノブ + モード切替
(ON/OFF スイッチ別)

ヘッドホン 音量
0〜−90 dB

① アナログ (ANALOG / A+D)
粗 6dB: リレー 4 個 (6/12/24/48dB) → 0〜−90dB
微 1dB: リレー 3 個 (1/2/2dB) → 0〜5dB (ANALOG のみ)

② デジタル (DIGITAL / A+D)
FPGA 32bit 1dB 刻み (A+D は微調整 0〜5dB)
変更はクロスフェード

ヘッドホン端子
専用ノブ + モード切替
(ON/OFF スイッチ別)

3 モード (ゲイン・音量とも共通)
ANALOG: アナログだけで 1dB 刻み。ビットパーフェクト。リレー動作は多め
DIGITAL: FPGA の 32bit だけ。リレーなし。音量では深く絞るほどビット深度が減る
ANALOG+DIGITAL: アナログ 6dB 粗調整 + デジタル 1dB 微調整 (通常はこれを推奨)

切替の順序 (ポップ音・飛びを防ぐ)
リレーが動く変更: ミュート 3ms → メイク・ビフォア・ブレイクで切替 → 5ms 待つ → 解除
デジタルだけの変更はミュート不要 (クロスフェード)。境目で最大 7 個のリレーが同時に動く

音量のビット深度 (DIGITAL は深く絞ると減る)
−40dB で 25.4bit、−60dB で 22bit (24bit 音源に不足)、−90dB で 17bit
ANALOG+DIGITAL なら 31.2bit 以上を常に保つ → 音量は ANALOG+DIGITAL を推奨

1dB 刻みの精度とリレー寿命
0.1% 薄膜抵抗: 微調整のずれ 約 0.02dB。リレー寿命 (1 日 1000 ステップ)
ANALOG 約 14 年 / ANALOG+DIGITAL 約 95 年 (音量)

HP-VER3 ゲインと音量の調整 — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

ゲインと音量の調整: スピーカー出力とヘッドホン出力の両方に、ゲイン (上げる 0〜+18dB) と音量 (下げる 0〜−90dB) をそれぞれ付け、合計 4 個の調整にしました (各々に前面ノブとモード切替。ノブは触覚ハイブリッド VER6 で 1 クリック = 1dB)。4 個とも 1dB 刻みで、同じ 3 つのモードから選べます。① ANALOG: アナログだけ (6dB 粗調整のリレー + 1dB 微調整のリレー 3 個)、ビットパーフェクトを保つ。② DIGITAL: FPGA の 32bit デジタルだけ (リレーは動かない)。③ ANALOG+DIGITAL: アナログの 6dB 粗調整 + デジタルの 1dB 微調整。粗調整のリレーはゲインが 2 個 (6/12dB)、音量が 4 個 (6/12/24/48dB)。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

Gain and volume control: both the speaker output and the headphone output get a gain control (boost, 0 to +18 dB) and a volume control (cut, 0 to -90 dB), four controls in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All four work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analog only (coarse 6 dB relays plus three relays for 1 dB fine steps), keeping the signal bit-perfect. (2) DIGITAL: the FPGA's 32-bit digital control only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analog coarse step plus a 1 dB digital fine step. The coarse relays are two for gain (6 / 12 dB) and four for volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

Gain and volume control: both the speaker output and the headphone output get a gain control (boost, 0 to +18 dB) and a volume control (cut, 0 to -90 dB), four controls in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All four work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analogue only (coarse 6 dB relays plus three relays for 1 dB fine steps), keeping the signal bit-perfect. (2) DIGITAL: the FPGA's 32-bit digital control only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analogue coarse step plus a 1 dB digital fine step. The coarse relays are two for gain (6 / 12 dB) and four for volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

Регулировка усиления и громкости: и у выхода на колонки, и у выхода на наушники есть регулятор усиления (подъём, 0⋯+18 дБ) и регулятор громкости (ослабление, 0⋯−90 дБ) — всего четыре регулятора, у каждого своя ручка на передней панели и свой переключатель режима (ручка — тактильная гибридная VER6, один щелчок = 1 дБ). Все четыре работают с шагом 1 дБ и имеют одни и те же три режима. (1) ANALOG: только аналоговый (реле грубых шагов 6 дБ и три реле для точных шагов 1 дБ), сигнал остаётся побитно точным. (2) DIGITAL: только 32-битное цифровое управление в FPGA (реле не двигаются). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговый грубый шаг 6 дБ плюс цифровой точный шаг 1 дБ. Реле грубых шагов: два для усиления (6 / 12 дБ) и четыре для громкости (6 / 12 / 24 / 48 дБ).

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

Регулювання підсилення та гучності: і вихід на колонки, і вихід на навушники мають регулятор підсилення (підйом, 0⋯+18 дБ) і регулятор гучності (послаблення, 0⋯−90 дБ) — разом чотири регулятори, у кожного своя ручка на передній панелі та свій перемикач режиму (ручка — тактильна гібридна VER6, один клацок = 1 дБ). Усі чотири працюють із кроком 1 дБ і мають однакові три режими. (1) ANALOG: лише аналоговий (реле грубих кроків 6 дБ і три реле для точних кроків 1 дБ), сигнал лишається побітно точним. (2) DIGITAL: лише 32-бітне цифрове керування в FPGA (реле не рухаються). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговий грубий крок 6 дБ плюс цифровий точний крок 1 дБ. Реле грубих кроків: два для підсилення (6 / 12 дБ) і чотири для гучності (6 / 12 / 24 / 48 дБ).

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Deutsch

Verstärkungs- und Lautstärkeeinstellung: Sowohl der Lautsprecher- als auch der Kopfhörerausgang haben einen Verstärkungsregler (Anhebung, 0 bis +18 dB) und einen Lautstärkeregler (Absenkung, 0 bis −90 dB), insgesamt vier Regler, jeweils mit eigenem Frontknopf und Moduswahl (der Knopf ist der haptische Hybridknopf von VER6, ein Klick = 1 dB). Alle vier arbeiten in 1-dB-Schritten und bieten dieselben drei Modi. (1) ANALOG: nur analog (Relais für 6-dB-Grobschritte plus drei Relais für 1-dB-Feinschritte), das Signal bleibt bitgenau. (2) DIGITAL: nur die digitale 32-Bit-Steuerung im FPGA (kein Relais bewegt sich). (3) ANALOG + DIGITAL: ein analoger 6-dB-Grobschritt plus ein digitaler 1-dB-Feinschritt. Die Grobrelais: zwei für die Verstärkung (6 / 12 dB) und vier für die Lautstärke (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

Regolazione di guadagno e volume: sia l'uscita dei diffusori sia quella delle cuffie hanno un controllo del guadagno (aumento, da 0 a +18 dB) e un controllo del volume (riduzione, da 0 a −90 dB), in tutto quattro controlli, ciascuno con la propria manopola frontale e il proprio selettore di modo (la manopola è quella ibrida aptica di VER6, un clic = 1 dB). Tutti e quattro lavorano a passi di 1 dB e offrono gli stessi tre modi. (1) ANALOG: solo analogico (relè per i passi grossolani da 6 dB più tre relè per i passi fini da 1 dB), il segnale resta bit-perfect. (2) DIGITAL: solo controllo digitale a 32 bit nell'FPGA (nessun relè si muove). (3) ANALOG + DIGITAL: un passo analogico grossolano da 6 dB più un passo digitale fine da 1 dB. I relè grossolani sono due per il guadagno (6 / 12 dB) e quattro per il volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

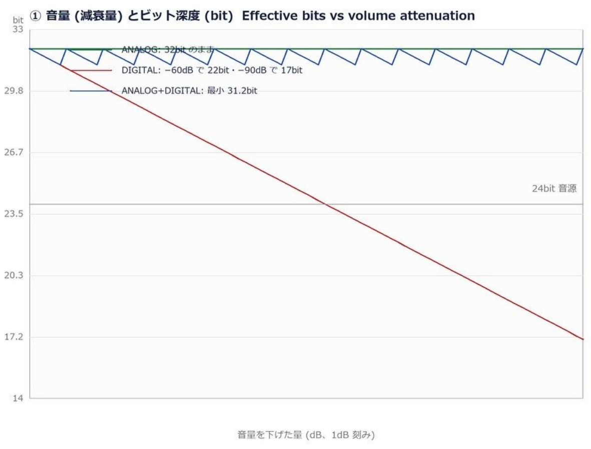
Français

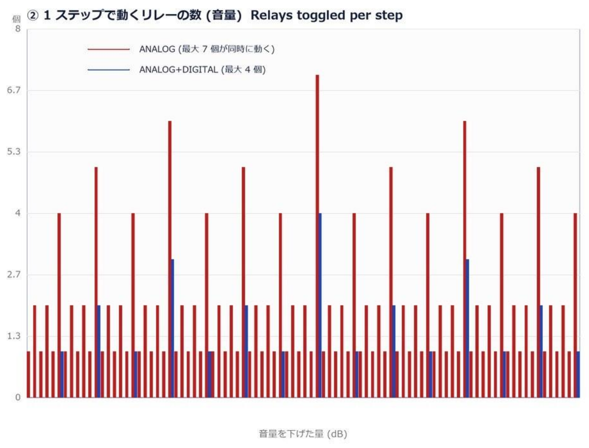
Réglage du gain et du volume : la sortie enceintes comme la sortie casque ont chacune une commande de gain (augmentation, de 0 à +18 dB) et une commande de volume (réduction, de 0 à −90 dB), soit quatre commandes en tout, chacune avec son propre bouton en façade et son propre sélecteur de mode (le bouton est le bouton hybride haptique de VER6, un clic = 1 dB). Les quatre fonctionnent par pas de 1 dB et offrent les trois mêmes modes. (1) ANALOG : analogique seul (relais pour les pas grossiers de 6 dB plus trois relais pour les pas fins de 1 dB), le signal reste bit-perfect. (2) DIGITAL : commande numérique 32 bits du FPGA seule (aucun relais ne bouge). (3) ANALOG + DIGITAL : un pas analogique grossier de 6 dB plus un pas numérique fin de 1 dB. Les relais grossiers sont deux pour le gain (6 / 12 dB) et quatre pour le volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

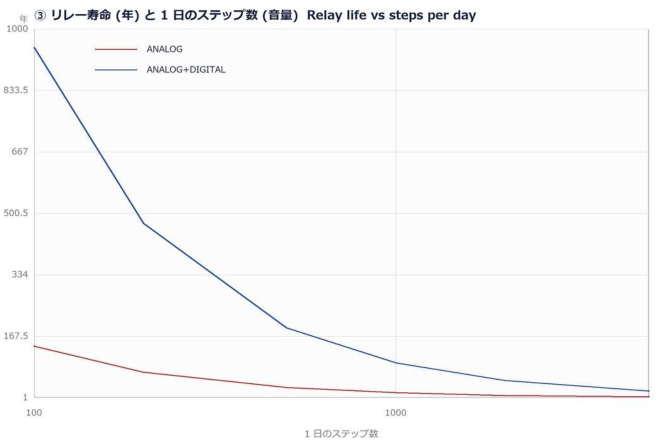
S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.

ゲイン・音量調整 TEST / DEBUG: ビット深度・リレー動作・精度 Gain and volume control: bit depth, relay operations, accuracy

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。仮定: デジタル 32bit、リレー 1000 万回、1 日 1000 ステップ。音量は 0〜−90dB。 Python calculations with assumed 32-bit path and 10-million-operation relays.


① 音量 (減衰量) とビット深度 (bit) Effective bits vs volume attenuation


② 1 ステップで動くリレーの数 (音量) Relays toggled per step


③ リレー寿命 (年) と 1 日のステップ数 (音量) Relay life vs steps per day

結果 (全文は下の 8 言語の説明) Results (full text in 8 languages below)

TEST 1 [不具合]: 音量を DIGITAL だけで下げると、−40dB で 25.4bit、−60dB で 22bit (24bit 音源に不足)、−90dB で 17bit → 音量は ANALOG か ANALOG+DIGITAL (常に 31.2bit 以上) を推奨。ゲイン (0〜+18dB) は DIGITAL でも 29.0bit 残る。

TEST 2 [不具合]: ANALOG の 1dB 刻みは、境目で最大 7 個のリレーが同時に動き (音量)、ゲインが一瞬飛ぶ → 修正: メイク・ビフォア・ブレイク + 3ms ミュート。

TEST 3: 1 日 1000 ステップの音量操作でのリレー寿命は、ANALOG が約 14 年、ANALOG+DIGITAL が約 95 年。

TEST 4: 1dB 微調整の精度は 0.1% 薄膜抵抗で約 0.02dB、1% だと約 0.22dB → 0.1% 薄膜を採用。

HP-VER3 ゲイン調整の仮想シミュレーション — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

仮想シミュレーション (Python): ① 不具合: 音量を DIGITAL だけで下げると 32bit が目減りし、−40dB で 25.4bit、−60dB で 22bit (24bit 音源に不足)、−90dB で 17bit になる。→ 音量は ANALOG か ANALOG+DIGITAL (常に 31.2bit 以上) を推奨 (ゲインは DIGITAL でも 18dB で 29.0bit 残る)。② 不具合: ANALOG の 1dB 刻みは、境目で最大 7 個のリレーが同時に動き、音量・ゲインが一瞬飛ぶ → 修正: メイク・ビフォア・ブレイク + 3ms ミュート。③ 1 日 1000 ステップの音量操作でのリレー寿命は ANALOG が約 14 年、ANALOG+DIGITAL が約 95 年。④ 1dB 微調整の精度は 0.1% 薄膜抵抗で約 0.02dB、1% だと約 0.22dB → 0.1% 薄膜を採用。

ゲインと音量の調整: スピーカー出力とヘッドホン出力の両方に、ゲイン (上げる 0〜+18dB) と音量 (下げる 0〜−90dB) をそれぞれ付け、合計 4 個の調整にしました (各々に前面ノブとモード切替。ノブは触覚ハイブリッド VER6 で 1 クリック = 1dB)。4 個とも 1dB 刻みで、同じ 3 つのモードから選べます。① ANALOG: アナログだけ (6dB 粗調整のリレー + 1dB 微調整のリレー 3 個)、ビットパーフェクトを保つ。② DIGITAL: FPGA の 32bit デジタルだけ (リレーは動かない)。③ ANALOG+DIGITAL: アナログの 6dB 粗調整 + デジタルの 1dB 微調整。粗調整のリレーはゲインが 2 個 (6/12dB)、音量が 4 個 (6/12/24/48dB)。

English (US)

Virtual simulation (Python): (1) Bug: lowering the volume in DIGITAL mode alone eats into the 32 bits: 25.4 bits at -40 dB, 22 bits at -60 dB (not enough for 24-bit sources) and 17 bits at -90 dB. Use ANALOG or ANALOG + DIGITAL for the volume (never below 31.2 bits); the gain still leaves 29.0 bits at +18 dB even in DIGITAL. (2) Bug: the 1 dB steps of ANALOG move up to 7 relays at once at the boundaries, so the level briefly jumps; fix: make-before-break switching plus a 3 ms mute. (3) At 1000 volume steps a day the relay life is about 14 years in ANALOG and about 95 years in ANALOG + DIGITAL. (4) The 1 dB fine steps are accurate to about 0.02 dB with 0.1% thin-film resistors and about 0.22 dB with 1%, so 0.1% thin-film resistors are used.

Gain and volume control: both the speaker output and the headphone output get a gain control (boost, 0 to +18 dB) and a volume control (cut, 0 to -90 dB), four controls in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All four work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analog only (coarse 6 dB relays plus three relays for 1 dB fine steps), keeping the signal bit-perfect. (2) DIGITAL: the FPGA's 32-bit digital control only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analog coarse step plus a 1 dB digital fine step. The coarse relays are two for gain (6 / 12 dB) and four for volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

English (UK)

Virtual simulation (Python): (1) Bug: lowering the volume in DIGITAL mode alone eats into the 32 bits: 25.4 bits at -40 dB, 22 bits at -60 dB (not enough for 24-bit sources) and 17 bits at -90 dB. Use ANALOG or ANALOG + DIGITAL for the volume (never below 31.2 bits); the gain still leaves 29.0 bits at +18 dB even in DIGITAL. (2) Bug: the 1 dB steps of ANALOG move up to 7 relays at once at the boundaries, so the level briefly jumps; fix: make-before-break switching plus a 3 ms mute. (3) At 1000 volume steps a day the relay life is about 14 years in ANALOG and about 95 years in ANALOG + DIGITAL. (4) The 1 dB fine steps are accurate to about 0.02 dB with 0.1% thin-film resistors and about 0.22 dB with 1%, so 0.1% thin-film resistors are used.

Gain and volume control: both the speaker output and the headphone output get a gain control (boost, 0 to +18 dB) and a volume control (cut, 0 to -90 dB), four controls in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All four work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analogue only (coarse 6 dB relays plus three relays for 1 dB fine steps), keeping the signal bit-perfect. (2) DIGITAL: the FPGA's 32-bit digital control only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analogue coarse step plus a 1 dB digital fine step. The coarse relays are two for gain (6 / 12 dB) and four for volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Русский

Виртуальное моделирование (Python): (1) Ошибка: если понижать громкость только в режиме DIGITAL, 32 бита «съедаются»: 25,4 бит при −40 дБ, 22 бит при −60 дБ (мало для 24-битных источников) и 17 бит при −90 дБ. Для громкости применяйте ANALOG или ANALOG + DIGITAL (не меньше 31,2 бит); усиление и в DIGITAL при +18 дБ оставляет 29,0 бит. (2) Ошибка: шаги 1 дБ в режиме ANALOG на границах двигают сразу до 7 реле, и уровень на миг скачет; исправление: переключение «замкнуть до размыкания» и заглушение на 3 мс. (3) При 1000 шагах громкости в день ресурс реле около 14 лет в ANALOG и около 95 лет в ANALOG + DIGITAL. (4) Точность шагов 1 дБ — около 0,02 дБ с тонкоплёночными резисторами 0,1 % и около 0,22 дБ с 1 %, поэтому применены резисторы 0,1 %.

Регулировка усиления и громкости: и у выхода на колонки, и у выхода на наушники есть регулятор усиления (подъём, 0…+18 дБ) и регулятор громкости (ослабление, 0…−90 дБ) — всего четыре регулятора, у каждого своя ручка на передней панели и свой переключатель режима (ручка — тактильная гибридная VER6, один щелчок = 1 дБ). Все четыре работают с шагом 1 дБ и имеют одни и те же три режима. (1) ANALOG: только аналоговый (реле грубых шагов 6 дБ и три реле для точных шагов 1 дБ), сигнал остаётся побитно точным. (2) DIGITAL: только 32-битное цифровое управление в FPGA (реле не двигаются). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговый грубый шаг 6 дБ плюс цифровой точный шаг 1 дБ. Реле грубых шагов: два для усиления (6 / 12 дБ) и четыре для громкости (6 / 12 / 24 / 48 дБ).

Українська

Віртуальне моделювання (Python): (1) Помилка: якщо знижувати гучність лише в режимі DIGITAL, 32 біти «з'їдаються»: 25,4 біт за −40 дБ, 22 біт за −60 дБ (замало для 24-бітних джерел) і 17 біт за −90 дБ. Для гучності застосовуйте ANALOG або ANALOG + DIGITAL (не менше 31,2 біт); підсилення і в DIGITAL за +18 дБ лишає 29,0 біт. (2) Помилка: кроки 1 дБ у режимі ANALOG на межах рухають одразу до 7 реле, і рівень на мить стрибає; виправлення: перемикання «замкнути перед розмиканням» і приглушення на 3 мс. (3) За 1000 кроків гучності на день ресурс реле близько 14 років в ANALOG і близько 95 років в ANALOG + DIGITAL. (4) Точність кроків 1 дБ — близько 0,02 дБ з тонкоплівковими резисторами 0,1 % і близько 0,22 дБ з 1 %, тому застосовано резистори 0,1 %.

Регулювання підсилення та гучності: і вихід на колонки, і вихід на навушники мають регулятор підсилення (підйом, 0…+18 дБ) і регулятор гучності (послаблення, 0…−90 дБ) — разом чотири регулятори, у кожного своя ручка на передній панелі та свій перемикач режиму (ручка — тактильна гібридна VER6, один клацок = 1 дБ). Усі чотири працюють із кроком 1 дБ і мають однакові три режими. (1) ANALOG: лише аналоговий (реле грубих кроків 6 дБ і три реле для точних кроків 1 дБ), сигнал лишається побітно точним. (2) DIGITAL: лише 32-бітне цифрове керування в FPGA (реле не рухаються). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговий грубий крок 6 дБ плюс цифровий точний крок 1 дБ. Реле грубих кроків: два для підсилення (6 / 12 дБ) і чотири для гучності (6 / 12 / 24 / 48 дБ).

Deutsch

Virtuelle Simulation (Python): (1) Fehler: Wird die Lautstärke nur im Modus DIGITAL abgesenkt, werden die 32 Bit aufgezehrt: 25,4 Bit bei −40 dB, 22 Bit bei −60 dB (zu wenig für 24-Bit-Quellen) und 17 Bit bei −90 dB. Für die Lautstärke ANALOG oder ANALOG + DIGITAL verwenden (nie unter 31,2 Bit); die Verstärkung lässt selbst in DIGITAL bei +18 dB noch 29,0 Bit übrig. (2) Fehler: Die 1-dB-Schritte im Modus ANALOG bewegen an den Grenzen bis zu 7 Relais gleichzeitig, und der Pegel springt kurz; Abhilfe: Schalten nach dem Prinzip „erst schließen, dann öffnen“ plus 3 ms Stummschaltung. (3) Bei 1000 Lautstärkeschritten am Tag beträgt die Relaislebensdauer etwa 14 Jahre bei ANALOG und etwa 95 Jahre bei ANALOG + DIGITAL. (4) Die 1-dB-Feinschritte sind mit 0,1-%-Dünnschichtwiderständen auf etwa 0,02 dB genau, mit 1 % auf etwa 0,22 dB, daher werden 0,1-%-Dünnschichtwiderstände verwendet.

Verstärkungs- und Lautstärkeeinstellung: Sowohl der Lautsprecher- als auch der Kopfhörerausgang haben einen Verstärkungsregler (Anhebung, 0 bis +18 dB) und einen Lautstärkeregler (Absenkung, 0 bis −90 dB), insgesamt vier Regler, jeweils mit eigenem Frontknopf und Moduswahl (der Knopf ist der haptische Hybridknopf von VER6, ein Klick = 1 dB). Alle vier arbeiten in 1-dB-Schritten und bieten dieselben drei Modi. (1) ANALOG: nur analog (Relais für 6-dB-Grobschritte plus drei Relais für 1-dB-Feinschritte), das Signal bleibt bitgenau. (2) DIGITAL: nur die digitale 32-Bit-Steuerung im FPGA (kein Relais bewegt sich). (3) ANALOG + DIGITAL: ein analoger 6-dB-Grobschritt plus ein digitaler 1-dB-Feinschritt. Die Grobrelais: zwei für die Verstärkung (6 / 12 dB) und vier für die Lautstärke (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Italiano

Simulazione virtuale (Python): (1) Errore: abbassare il volume solo nel modo DIGITAL consuma i 32 bit: 25,4 bit a −40 dB, 22 bit a −60 dB (pochi per sorgenti a 24 bit) e 17 bit a −90 dB. Per il volume si usi ANALOG o ANALOG + DIGITAL (mai sotto 31,2 bit); il guadagno lascia comunque 29,0 bit a +18 dB anche in DIGITAL. (2) Errore: i passi da 1 dB del modo ANALOG muovono fino a 7 relè insieme ai confini e il livello salta per un istante; correzione: commutazione «chiudi prima di aprire» più 3 ms di silenziamento. (3) A 1000 passi di volume al giorno la vita dei relè è circa 14 anni in ANALOG e circa 95 anni in ANALOG + DIGITAL. (4) I passi fini da 1 dB sono precisi a circa 0,02 dB con resistenze a film sottile 0,1% e a circa 0,22 dB con l'1%, perciò si usano resistenze a film sottile 0,1%.

Regolazione di guadagno e volume: sia l'uscita dei diffusori sia quella delle cuffie hanno un controllo del guadagno (aumento, da 0 a +18 dB) e un controllo del volume (riduzione, da 0 a −90 dB), in tutto quattro controlli, ciascuno con la propria manopola frontale e il proprio selettore di modo (la manopola è quella ibrida aptica di VER6, un clic = 1 dB). Tutti e quattro lavorano a passi di 1 dB e offrono gli stessi tre modi. (1) ANALOG: solo analogico (relè per i passi grossolani da 6 dB più tre relè per i passi fini da 1 dB), il segnale resta bit-perfect. (2) DIGITAL: solo controllo digitale a 32 bit nell'FPGA (nessun relè si muove). (3) ANALOG + DIGITAL: un passo analogico grossolano da 6 dB più un passo digitale fine da 1 dB. I relè grossolani sono due per il guadagno (6 / 12 dB) e quattro per il volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Français

Simulation virtuelle (Python) : (1) Erreur : baisser le volume en mode DIGITAL seul grignote les 32 bits : 25,4 bits à −40 dB, 22 bits à −60 dB (insuffisant pour des sources 24 bits) et 17 bits à −90 dB. Pour le volume, utiliser ANALOG ou ANALOG + DIGITAL (jamais sous 31,2 bits) ; le gain laisse encore 29,0 bits à +18 dB même en DIGITAL. (2) Erreur : les pas de 1 dB du mode ANALOG font bouger jusqu'à 7 relais en même temps aux frontières et le niveau saute un instant ; correction : commutation « fermer avant d'ouvrir » plus 3 ms de coupure du son. (3) À 1000 pas de volume par jour, la durée de vie des relais est d'environ 14 ans en ANALOG et d'environ 95 ans en ANALOG + DIGITAL. (4) Les pas fins de 1 dB sont précis à environ 0,02 dB avec des résistances à couche mince de 0,1 % et à environ 0,22 dB avec 1 %, d'où l'emploi de résistances à couche mince de 0,1 %.

Réglage du gain et du volume : la sortie enceintes comme la sortie casque ont chacune une commande de gain (augmentation, de 0 à +18 dB) et une commande de volume (réduction, de 0 à −90 dB), soit quatre commandes en tout, chacune avec son propre bouton en façade et son propre sélecteur de mode (le bouton est le bouton hybride haptique de VER6, un clic = 1 dB). Les quatre fonctionnent par pas de 1 dB et offrent les trois mêmes modes. (1) ANALOG : analogique seul (relais pour les pas grossiers de 6 dB plus trois relais pour les pas fins de 1 dB), le signal reste bit-perfect. (2) DIGITAL : commande numérique 32 bits du FPGA seule (aucun relais ne bouge). (3) ANALOG + DIGITAL : un pas analogique grossier de 6 dB plus un pas numérique fin de 1 dB. Les relais grossiers sont deux pour le gain (6 / 12 dB) et quatre pour le volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

HP-VER3 説明書 / Manual (8 languages)

日本語

HP-VER3 — ゲインと音量の調整 (各 1dB 刻み・3 モード・スピーカー出力とヘッドホン出力の両方) つきヘッドホンアンプ (前面に 3.5mm・4.4mm・6.35mm・XLR (ステレオ 4 ピン + モノラル 3 ピン ×2)、ゲイン調整つき) — 通常プリメインアンプと AV アンプの両方に搭載

ゲインと音量の調整: スピーカー出力とヘッドホン出力の両方に、ゲイン (上げる 0〜+18dB) と音量 (下げる 0〜−90dB) をそれぞれ付け、合計 4 個の調整にしました (各々に前面ノブとモード切替。ノブは触覚ハイブリッド VER6 で 1 クリック = 1dB)。4 個とも 1dB 刻みで、同じ 3 つのモードから選べます。① ANALOG: アナログだけ (6dB 粗調整のリレー + 1dB 微調整のリレー 3 個)、ビットパーフェクトを保つ。② DIGITAL: FPGA の 32bit デジタルだけ (リレーは動かない)。③ ANALOG+DIGITAL: アナログの 6dB 粗調整 + デジタルの 1dB 微調整。粗調整のリレーはゲインが 2 個 (6/12dB)、音量が 4 個 (6/12/24/48dB)。

仮想シミュレーション (Python): ① 不具合: 音量を DIGITAL だけで下げると 32bit が目減りし、−40dB で 25.4bit、−60dB で 22bit (24bit 音源に不足)、−90dB で 17bit になる。→ 音量は ANALOG か ANALOG+DIGITAL (常に 31.2bit 以上) を推奨 (ゲインは DIGITAL でも 18dB で 29.0bit 残る)。② 不具合: ANALOG の 1dB 刻みは、境目で最大 7 個のリレーが同時に動き、音量・ゲインが一瞬飛ぶ → 修正: メイク・ビフォア・ブレイク + 3ms ミュート。③ 1 日 1000 ステップの音量操作でのリレー寿命は ANALOG が約 14 年、ANALOG+DIGITAL が約 95 年。④ 1dB 微調整の精度は 0.1% 薄膜抵抗で約 0.02dB、1% だと約 0.22dB → 0.1% 薄膜を採用。

端子 (すべて前面): 3.5mm はバランス (TRRS) とアンバランス (TRS) 兼用 (自動検出)、4.4mm バランス (Pentaconn)、6.35mm (6.5mm と呼ばれることもある) アンバランス、XLR バランス 2 種類: ステレオ 4 ピン 1 個 (1=L+、2=L−、3=R+、4=R−) と、モノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用、各 1=GND、2=+、3=−)。スピーカー出力とヘッドホン出力は、前面のそれぞれ独立した ON / OFF スイッチで切り替えます (両方 ON で同時に使えます)。

ON/OFF スイッチ (前面): スピーカー出力・ヘッドホン出力・サブウーファー出力に、それぞれ独立した ON/OFF スイッチを付けました (自動では切り替わりません。すべて ON なら同時に使えます)。ユーザーが押すボタンは音声信号を通さない非接触 (ホール素子) で、信号が通るのは密閉・ラッチング式リレーの金クラッド/ルテニウム接点 (2 並列) だけです。電流ゼロで開閉するシーケンス (OFF: ミュート → 20ms → リレーを開く、ON: リレーを閉じる → 50ms → ミュート解除) でポップ音と接点の傷みを防ぎ、DC 検出・過電流・過熱ではスピーカーリレーを強制 OFF にします。

注意 (ピン配置と保護): 4.4mm・XLR (4 ピン / 3 ピン)・3.5mm TRRS のピン配置は機器やケーブルにより異なることがあるため、使うケーブルの配線を確認すること。バランスのジャックにアンバランスのプラグを挿しても Cold を GND に落とさないよう、ジャック検出で Cold を切り離す。出力リレーは DC 検出と起動・停止のミュートつきで、ヘッドホンを守る。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

HP-VER3 — headphone amplifier (front-panel 3.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm and XLR (stereo 4-pin plus two mono 3-pin), with gain adjustment) for both the regular integrated amplifiers and the AV amplifier

Gain and volume control: both the speaker output and the headphone output get a gain control (boost, 0 to +18 dB) and a volume control (cut, 0 to -90 dB), four controls in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All four work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analog only (coarse 6 dB relays plus three relays for 1 dB fine steps), keeping the signal bit-perfect. (2) DIGITAL: the FPGA's 32-bit digital control only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analog coarse step plus a 1 dB digital fine step. The coarse relays are two for gain (6 / 12 dB) and four for volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Virtual simulation (Python): (1) Bug: lowering the volume in DIGITAL mode alone eats into the 32 bits: 25.4 bits at -40 dB, 22 bits at -60 dB (not enough for 24-bit sources) and 17 bits at -90 dB. Use ANALOG or ANALOG + DIGITAL for the volume (never below 31.2 bits); the gain still leaves 29.0 bits at +18 dB even in DIGITAL. (2) Bug: the 1 dB steps of ANALOG move up to 7 relays at once at the boundaries, so the level briefly jumps; fix: make-before-break switching plus a 3 ms mute. (3) At 1000 volume steps a day the relay life is about 14 years in ANALOG and about 95 years in ANALOG + DIGITAL. (4) The 1 dB fine steps are accurate to about 0.02 dB with 0.1% thin-film resistors and about 0.22 dB with 1%, so 0.1% thin-film resistors are used.

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time).

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not ground the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

HP-VER3 — headphone amplifier (front-panel 3.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm and XLR (stereo 4-pin plus two mono 3-pin), with gain adjustment) for both the regular integrated amplifiers and the AV amplifier

Gain and volume control: both the speaker output and the headphone output get a gain control (boost, 0 to +18 dB) and a volume control (cut, 0 to -90 dB), four controls in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All four work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analogue only (coarse 6 dB relays plus three relays for 1 dB fine steps), keeping the signal bit-perfect. (2) DIGITAL: the FPGA's 32-bit digital control only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analogue coarse step plus a 1 dB digital fine step. The coarse relays are two for gain (6 / 12 dB) and four for volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Virtual simulation (Python): (1) Bug: lowering the volume in DIGITAL mode alone eats into the 32 bits: 25.4 bits at -40 dB, 22 bits at -60 dB (not enough for 24-bit sources) and 17 bits at -90 dB. Use ANALOG or ANALOG + DIGITAL for the volume (never below 31.2 bits); the gain still leaves 29.0 bits at +18 dB even in DIGITAL. (2) Bug: the 1 dB steps of ANALOG move up to 7 relays at once at the boundaries, so the level briefly jumps; fix: make-before-break switching plus a 3 ms mute. (3) At 1000 volume steps a day the relay life is about 14 years in ANALOG and about 95 years in ANALOG + DIGITAL. (4) The 1 dB fine steps are accurate to about 0.02 dB with 0.1% thin-film resistors and about 0.22 dB with 1%, so 0.1% thin-film resistors are used.

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time).

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not earth the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

HP-VER3 — усилитель для наушников (на передней панели 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм и XLR (стерео 4-контактный и два моно 3-контактных), с регулировкой усиления) для обычных усилителей и AV-усилителя

Регулировка усиления и громкости: и у выхода на колонки, и у выхода на наушники есть регулятор усиления (подъём, 0⋯+18 дБ) и регулятор громкости (ослабление, 0⋯−90 дБ) — всего четыре регулятора, у каждого своя ручка на передней панели и свой переключатель режима (ручка — тактильная гибридная VER6, один щелчок = 1 дБ). Все четыре работают с шагом 1 дБ и имеют одни и те же три режима. (1) ANALOG: только аналоговый (реле грубых шагов 6 дБ и три реле для точных шагов 1 дБ), сигнал остаётся побитно точным. (2) DIGITAL: только 32-битное цифровое управление в FPGA (реле не двигаются). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговый грубый шаг 6 дБ плюс цифровой точный шаг 1 дБ. Реле грубых шагов: два для усиления (6 / 12 дБ) и четыре для громкости (6 / 12 / 24 / 48 дБ).

Виртуальное моделирование (Python): (1) Ошибка: если понижать громкость только в режиме DIGITAL, 32 бита «съедаются»: 25,4 бит при −40 дБ, 22 бит при −60 дБ (мало для 24-битных источников) и 17 бит при −90 дБ. Для громкости применяйте ANALOG или ANALOG + DIGITAL (не меньше 31,2 бит); усиление и в DIGITAL при +18 дБ оставляет 29,0 бит. (2) Ошибка: шаги 1 дБ в режиме ANALOG на границах двигают сразу до 7 реле, и уровень на миг скачет; исправление: переключение «замкнуть до размыкания» и заглушение на 3 мс. (3) При 1000 шагах громкости в день ресурс реле около 14 лет в ANALOG и около 95 лет в ANALOG + DIGITAL. (4) Точность шагов 1 дБ — около 0,02 дБ с тонкоплёночными резисторами 0,1 % и около 0,22 дБ с 1 %, поэтому применены резисторы 0,1 %.

Разъёмы (все на передней панели): 3,5 мм — и сбалансированный (TRRS), и несбалансированный (TRS) с автоопределением, 4,4 мм сбалансированный (Pentaconn), 6,35 мм (иногда называют 6,5 мм) несбалансированный и сбалансированный XLR двух видов: один стерео 4-контактный (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) и два моно 3-контактных (для L и для R; в каждом 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Выход на колонки и выход на наушники переключаются отдельными выключателями ON / OFF на передней панели (при обоих ON работают одновременно).

Выключатели ON/OFF (передняя панель): у выхода на колонки, выхода на наушники и выхода сабвуфера свой независимый выключатель ON/OFF (автоматически ничего не переключается; при всех ON они работают вместе). Кнопка, которую нажимает пользователь, бесконтактная (на эффекте Холла) и никогда не пропускает аудиосигнал; сигнал проходит только через позолоченные / рутениевые контакты (два параллельно) герметичных реле с защёлкой. Последовательность при нулевом токе (OFF: заглушить, подождать 20 мс, разомкнуть реле; ON: замкнуть реле, подождать 50 мс, снять заглушение) предотвращает щелчки и износ контактов, а при обнаружении постоянной составляющей, перегрузке или перегреве реле колонок принудительно выключается.

Внимание (распайка и защита): распайка 4,4 мм, 4-контактного XLR и 3,5 мм TRRS у разной техники и кабелей различается, поэтому проверяйте распайку своего кабеля. Несбалансированный штекер в сбалансированном гнезде не должен заземлять холодную фазу, поэтому определение штекера отключает её. Выходные реле имеют контроль постоянной составляющей и заглушение при включении и выключении, защищая наушники.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

HP-VER3 — підсилювач для навушників (на передній панелі 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм і XLR (стерео 4-контактний і два моно 3-контактних), з регулюванням підсилення) для звичайних підсилювачів і AV-підсилювача

Регулювання підсилення та гучності: і вихід на колонки, і вихід на навушники мають регулятор підсилення (підйом, 0⋯+18 дБ) і регулятор гучності (послаблення, 0⋯−90 дБ) — разом чотири регулятори, у кожного своя ручка на передній панелі та свій перемикач режиму (ручка — тактильна гібридна VER6, один клацок = 1 дБ). Усі чотири працюють із кроком 1 дБ і мають однакові три режими. (1) ANALOG: лише аналоговий (реле грубих кроків 6 дБ і три реле для точних кроків 1 дБ), сигнал лишається побітно точним. (2) DIGITAL: лише 32-бітне цифрове керування в FPGA (реле не рухаються). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговий грубий крок 6 дБ плюс цифровий точний крок 1 дБ. Реле грубих кроків: два для підсилення (6 / 12 дБ) і чотири для гучності (6 / 12 / 24 / 48 дБ).

Віртуальне моделювання (Python): (1) Помилка: якщо знижувати гучність лише в режимі DIGITAL, 32 біти «з'їдаються»: 25,4 біт за −40 дБ, 22 біт за −60 дБ (замало для 24-бітних джерел) і 17 біт за −90 дБ. Для гучності застосовуйте ANALOG або ANALOG + DIGITAL (не менше 31,2 біт); підсилення і в DIGITAL за +18 дБ лишає 29,0 біт. (2) Помилка: кроки 1 дБ у режимі ANALOG на межах рухають одразу до 7 реле, і рівень на мить стрибає; виправлення: перемикання «замкнути перед розмиканням» і приглушення на 3 мс. (3) За 1000 кроків гучності на день ресурс реле близько 14 років в ANALOG і близько 95 років в ANALOG + DIGITAL. (4) Точність кроків 1 дБ — близько 0,02 дБ з тонкоплівковими резисторами 0,1 % і близько 0,22 дБ з 1 %, тому застосовано резистори 0,1 %.

Роз'єми (усі на передній панелі): 3,5 мм — і збалансований (TRRS), і незбалансований (TRS) з автовизначенням, 4,4 мм збалансований (Pentaconn), 6,35 мм (інколи називають 6,5 мм) незбалансований і збалансований XLR двох видів: один стерео 4-контактний (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) і два моно 3-контактних (для L і для R; у кожному 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Вихід на колонки та вихід на навушники вмикаються окремими перемикачами ON / OFF на передній панелі (за обох ON працюють одночасно).

Перемикачі ON/OFF (передня панель): вихід на колонки, вихід на навушники та вихід сабвуфера мають кожен свій незалежний перемикач ON/OFF (автоматично нічого не перемикається; за всіх ON вони працюють разом). Кнопка, яку натискає користувач, безконтактна (на ефекті Холла) і ніколи не пропускає аудіосигнал; сигнал проходить лише крізь позолочені / рутенієві контакти (два паралельно) герметичних реле із засувкою. Послідовність за нульового струму (OFF: приглушити, зачекати 20 мс, розімкнути реле; ON: замкнути реле, зачекати 50 мс, зняти приглушення) запобігає клацанням і зносу контактів, а за виявлення постійної складової, перевантаження чи перегріву реле колонок примусово вимикається.

Увага (розпаювання та захист): розпаювання 4,4 мм, 4-контактного XLR і 3,5 мм TRRS у різної техніки й кабелів відрізняється, тому перевіряйте розпаювання свого кабелю. Незбалансований штекер у збалансованому гнізді не має заземлювати холодну фазу, тому визначення штекера відключає її. Вихідні реле мають контроль постійної складової та приглушення під час вмикання й вимикання, захищаючи навушники.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Deutsch

HP-VER3 — Kopfhörerverstärker (frontseitig 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm und XLR (Stereo 4-polig plus zwei Mono 3-polig), mit Verstärkungseinstellung) für die normalen Vollverstärker und den AV-Verstärker

Verstärkungs- und Lautstärkeeinstellung: Sowohl der Lautsprecher- als auch der Kopfhörerausgang haben einen Verstärkungsregler (Anhebung, 0 bis +18 dB) und einen Lautstärkeregler (Absenkung, 0 bis −90 dB), insgesamt vier Regler, jeweils mit eigenem Frontknopf und Moduswahl (der Knopf ist der haptische Hybridknopf von VER6, ein Klick = 1 dB). Alle vier arbeiten in 1-dB-Schritten und bieten dieselben drei Modi. (1) ANALOG: nur analog (Relais für 6-dB-Grobschritte plus drei Relais für 1-dB-Feinschritte), das Signal bleibt bitgenau. (2) DIGITAL: nur die digitale 32-Bit-Steuerung im FPGA (kein Relais bewegt sich). (3) ANALOG + DIGITAL: ein analoger 6-dB-Grobschritt plus ein digitaler 1-dB-Feinschritt. Die Grobrelais: zwei für die Verstärkung (6 / 12 dB) und vier für die Lautstärke (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Virtuelle Simulation (Python): (1) Fehler: Wird die Lautstärke nur im Modus DIGITAL abgesenkt, werden die 32 Bit aufgezehrt: 25,4 Bit bei −40 dB, 22 Bit bei −60 dB (zu wenig für 24-Bit-Quellen) und 17 Bit bei −90 dB. Für die Lautstärke ANALOG oder ANALOG + DIGITAL verwenden (nie unter 31,2 Bit); die Verstärkung lässt selbst in DIGITAL bei +18 dB noch 29,0 Bit übrig. (2) Fehler: Die 1-dB-Schritte im Modus ANALOG bewegen an den Grenzen bis zu 7 Relais gleichzeitig, und der Pegel springt kurz; Abhilfe: Schalten nach dem Prinzip „erst schließen, dann öffnen“ plus 3 ms Stummschaltung. (3) Bei 1000 Lautstärkeschritten am Tag beträgt die Relaislebensdauer etwa 14 Jahre bei ANALOG und etwa 95 Jahre bei ANALOG + DIGITAL. (4) Die 1-dB-Feinschritte sind mit 0,1-%-Dünnschichtwiderständen auf etwa 0,02 dB genau, mit 1 % auf etwa 0,22 dB, daher werden 0,1-%-Dünnschichtwiderstände verwendet.

Buchsen (alle frontseitig): 3,5 mm für symmetrisch (TRRS) und unsymmetrisch (TRS) mit automatischer Erkennung, 4,4 mm symmetrisch (Pentaconn), 6,35 mm (manchmal 6,5 mm genannt) unsymmetrisch und symmetrisches XLR in zwei Formen: eine Stereo-Buchse mit 4 Polen (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R; jeweils 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Lautsprecher- und Kopfhörerausgang haben je einen eigenen EIN-/AUS-Schalter an der Frontplatte (beide EIN arbeiten gleichzeitig).

EIN-/AUS-Schalter (Frontplatte): Lautsprecherausgang, Kopfhörerausgang und Subwooferausgang haben je einen eigenen, unabhängigen EIN-/AUS-Schalter (nichts schaltet automatisch; mit allen auf EIN arbeiten sie zusammen). Der Taster, den der Nutzer drückt, ist berührungslos (Hall-Effekt) und führt nie das Audiosignal; das Signal läuft nur über die goldplattierten / rutheniumbeschichteten Kontakte (zwei parallel) abgedichteter Relais mit Selbsthaltung. Eine Abfolge bei Nullstrom (AUS: stummschalten, 20 ms warten, Relais öffnen; EIN: Relais schließen, 50 ms warten, Stummschaltung aufheben) verhindert Knackgeräusche und Kontaktverschleiß, und Gleichspannungserkennung, Überstrom oder Übertemperatur schalten das Lautsprecherrelais zwangsweise AUS.

Hinweis (Pinbelegung und Schutz): Die Pinbelegungen von 4,4 mm, 4-poligem XLR und 3,5 mm TRRS unterscheiden sich je nach Gerät und Kabel, die Verdrahtung des verwendeten Kabels ist also zu prüfen. Ein unsymmetrischer Stecker in einer symmetrischen Buchse darf den Kaltpol nicht auf Masse legen, deshalb trennt die Buchsenerkennung ihn ab. Die Ausgangsrelais haben Gleichspannungserkennung und Stummschaltung beim Ein- und Ausschalten und schützen den Kopfhörer.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

HP-VER3 — amplificatore per cuffie (sul frontale 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm e XLR (stereo a 4 poli più due mono a 3 poli), con regolazione del guadagno) per gli amplificatori integrati normali e per l'amplificatore AV

Regolazione di guadagno e volume: sia l'uscita dei diffusori sia quella delle cuffie hanno un controllo del guadagno (aumento, da 0 a +18 dB) e un controllo del volume (riduzione, da 0 a −90 dB), in tutto quattro controlli, ciascuno con la propria manopola frontale e il proprio selettore di modo (la manopola è quella ibrida aptica di VER6, un clic = 1 dB). Tutti e quattro lavorano a passi di 1 dB e offrono gli stessi tre modi. (1) ANALOG: solo analogico (relè per i passi grossolani da 6 dB più tre relè per i passi fini da 1 dB), il segnale resta bit-perfect. (2) DIGITAL: solo controllo digitale a 32 bit nell'FPGA (nessun relè si muove). (3) ANALOG + DIGITAL: un passo analogico grossolano da 6 dB più un passo digitale fine da 1 dB. I relè grossolani sono due per il guadagno (6 / 12 dB) e quattro per il volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Simulazione virtuale (Python): (1) Errore: abbassare il volume solo nel modo DIGITAL consuma i 32 bit: 25,4 bit a −40 dB, 22 bit a −60 dB (pochi per sorgenti a 24 bit) e 17 bit a −90 dB. Per il volume si usi ANALOG o ANALOG + DIGITAL (mai sotto 31,2 bit); il guadagno lascia comunque 29,0 bit a +18 dB anche in DIGITAL. (2) Errore: i passi da 1 dB del modo ANALOG muovono fino a 7 relè insieme ai confini e il livello salta per un istante; correzione: commutazione «chiudi prima di aprire» più 3 ms di silenziamento. (3) A 1000 passi di volume al giorno la vita dei relè è circa 14 anni in ANALOG e circa 95 anni in ANALOG + DIGITAL. (4) I passi fini da 1 dB sono precisi a circa 0,02 dB con resistenze a film sottile 0,1% e a circa 0,22 dB con l'1%, perciò si usano resistenze a film sottile 0,1%.

Prese (tutte sul frontale): 3,5 mm sia bilanciata (TRRS) sia sbilanciata (TRS) con rilevamento automatico, 4,4 mm bilanciata (Pentaconn), 6,35 mm (talvolta detta 6,5 mm) sbilanciata e XLR bilanciata in due forme: una presa stereo a 4 poli (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) e due prese mono a 3 poli (una per L e una per R; ciascuna 1 = GND, 2 = +, 3 = −). L'uscita dei diffusori e quella delle cuffie hanno ciascuna un proprio interruttore ON / OFF sul frontale (con entrambi su ON funzionano insieme).

Interruttori ON/OFF (frontale): l'uscita dei diffusori, quella delle cuffie e quella del subwoofer hanno ciascuna un proprio interruttore ON/OFF indipendente (nulla commuta in automatico; con tutti su ON funzionano insieme). Il pulsante premuto dall'utente è senza contatto (effetto Hall) e non porta mai il segnale audio; il segnale passa solo attraverso i contatti placcati in oro / rutenio (due in parallelo) di relè sigillati a ritenuta. Una sequenza a corrente zero (OFF: silenziare, attendere 20 ms, aprire il relè; ON: chiudere il relè, attendere 50 ms, togliere il silenziamento) evita schiocchi e usura dei contatti, e il rilevamento della continua, la sovracorrente o la sovratemperatura forzano il relè dei diffusori su OFF.

Attenzione (piedinatura e protezione): le piedinature di 4,4 mm, XLR a 4 poli e 3,5 mm TRRS variano a seconda di apparecchi e cavi, quindi si controlli il cablaggio del cavo usato. Un jack sbilanciato in una presa bilanciata non deve mettere a massa il polo freddo, perciò il rilevamento della presa lo scollega. I relè d'uscita hanno rilevamento della continua e silenziamento all'accensione e allo spegnimento per proteggere le cuffie.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

Français

HP-VER3 — amplificateur casque (en façade 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm et XLR (stéréo 4 broches plus deux mono 3 broches), avec réglage du gain) pour les amplificateurs intégrés normaux et pour l'amplificateur AV

Réglage du gain et du volume : la sortie enceintes comme la sortie casque ont chacune une commande de gain (augmentation, de 0 à +18 dB) et une commande de volume (réduction, de 0 à −90 dB), soit quatre commandes en tout, chacune avec son propre bouton en façade et son propre sélecteur de mode (le bouton est le bouton hybride haptique de VER6, un clic = 1 dB). Les quatre fonctionnent par pas de 1 dB et offrent les trois mêmes modes. (1) ANALOG : analogique seul (relais pour les pas grossiers de 6 dB plus trois relais pour les pas fins de 1 dB), le signal reste bit-perfect. (2) DIGITAL : commande numérique 32 bits du FPGA seule (aucun relais ne bouge). (3) ANALOG + DIGITAL : un pas analogique grossier de 6 dB plus un pas numérique fin de 1 dB. Les relais grossiers sont deux pour le gain (6 / 12 dB) et quatre pour le volume (6 / 12 / 24 / 48 dB).

Simulation virtuelle (Python) : (1) Erreur : baisser le volume en mode DIGITAL seul grignote les 32 bits : 25,4 bits à −40 dB, 22 bits à −60 dB (insuffisant pour des sources 24 bits) et 17 bits à −90 dB. Pour le volume, utiliser ANALOG ou ANALOG + DIGITAL (jamais sous 31,2 bits) ; le gain laisse encore 29,0 bits à +18 dB même en DIGITAL. (2) Erreur : les pas de 1 dB du mode ANALOG font bouger jusqu'à 7 relais en même temps aux frontières et le niveau saute un instant ; correction : commutation « fermer avant d'ouvrir » plus 3 ms de coupure du son. (3) À 1000 pas de volume par jour, la durée de vie des relais est d'environ 14 ans en ANALOG et d'environ 95 ans en ANALOG + DIGITAL. (4) Les pas fins de 1 dB sont précis à environ 0,02 dB avec des résistances à couche mince de 0,1 % et à environ 0,22 dB avec 1 %, d'où l'emploi de résistances à couche mince de 0,1 %.

Prises (toutes en façade) : 3,5 mm symétrique (TRRS) et asymétrique (TRS) avec détection automatique, 4,4 mm symétrique (Pentaconn), 6,35 mm (parfois appelée 6,5 mm) asymétrique et XLR symétrique sous deux formes : une prise stéréo à 4 broches (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) et deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R ; chacune 1 = GND, 2 = +, 3 = −). La sortie enceintes et la sortie casque ont chacune leur propre interrupteur ON / OFF en façade (les deux sur ON fonctionnent ensemble).

Interrupteurs ON/OFF (façade) : la sortie enceintes, la sortie casque et la sortie caisson de basses ont chacune leur propre interrupteur ON/OFF indépendant (rien ne commute automatiquement ; tous sur ON, ils fonctionnent ensemble). Le bouton que l'utilisateur presse est sans contact (effet Hall) et ne véhicule jamais le signal audio ; le signal ne passe que par les contacts plaqués or / ruthénium (deux en parallèle) de relais scellés à verrouillage. Une séquence à courant nul (OFF : couper le son, attendre 20 ms, ouvrir le relais ; ON : fermer le relais, attendre 50 ms, rétablir le son) évite les bruits de claquement et l'usure des contacts, et la détection de continu, la surintensité ou la surchauffe forcent le relais des enceintes sur OFF.

Attention (brochage et protection) : les brochages du 4,4 mm, du XLR 4 broches et du 3,5 mm TRRS varient selon les appareils et les câbles, il faut donc vérifier le câblage du câble utilisé. Une fiche asymétrique dans une prise symétrique ne doit pas mettre le point froid à la masse ; la détection de prise le déconnecte donc. Les relais de sortie ont une détection de continu et une coupure au démarrage et à l'arrêt pour protéger le casque.

S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.